

NO	우수 사례명	부서명
2	전문들을 활용한 소프트웨어 성능측정으로 품질향상	☐☐☐☐지원팀

1. 추진배경

- ☐ 어플리케이션 소프트웨어 개발/운영 시 전문 성능측정 방법 부재
 - S/W개발 프로젝트시 전문 성능측정 툴을 활용한 성능측정 요구됨
 - S/W 품질점검을 위한 방법론 및 툴 활용 전문가 전문조직 필요
 - ※ 우리회사 자체에 성능측정 및 품질점검 전문가 및 전문조직 부재함
- ☐ 발주사의 소프트웨어 성능 및 품질 측정에 관한 요구사항 증가
 - 발주사 제안요청서
 - ☞ 제안서 작성시 전문 툴을 활용한 성능측정 방안 제시 어려움
- ☐ 각 어플리케이션 개발/운영 부서별 전문 성능측정 전문가 부재
 - 부서별 개발/운영 전문 인력은 있으나 품질측정 및 성능측정에 관한 인력 전무

2. 주요 추진내용

- ☐ 『성능측정 전문들을 활용한 S/W 품질개선』 개선과제 수행
 - 활동주제 : 성능측정 전문들(로드러너)을 활용한 S/W 부하분석 및 품질개선
 - 활동기간 : 2019. 3. 4 ~ 현재
 - 참여자 : 장홍석 차장, 신연석 주임, 변진환 주임
- ☐ S/W 개발/운영시 전문적 성능측정을 위한 성능측정 전문들 구매 추진
 - 전문들 선정 : 부하테스트 로드러너(Roadrunner)
 - ◆◆◆◆팀 협조 추진(구매의뢰) : 2019. 3. 1 ~ 3. 7
 - 제품 도입 및 설치 완료 : 2019.4 ~ 5
- ☐ 성능측정 전문들 활용을 위한 전문인력 양성 추진
 - 전문인력 양성을 위한 교육 추진(대상 : 3직급 1명, 4직급 1명)
 - 사내교육 : 로드러너 시스템성능 테스트 이론 및 실습('19.5.8~5.10)
 - 외부교육 : 성능관리Tool 활용한 부하테스트 실습('19.2.21~2.22)
 - 외부세미나 : MICROFOCUS 로드러너(LoadRunner) 기술 컨퍼런스
- ☐ 성능측정 전문들을 활용한 실무적용 시범운영 추진
 - 실무적용을 위한 관련부서 협업 시행
 - 적용시스템 : 전력 재난관리 시스템 대상 성능테스트
 - 실무부서 미팅 추진 : 3차례 실무미팅 진행
 - 협업부서 : 전력IT서비스팀

3. 세부 추진실적

□ 스마트 재난관리 시스템 성능 개선 1차 (19.05.13 ~ 19.05.31)

○ 시스템 성능개선 목표

- 시스템 운영 중인 업무에 단위테스트를 수행하여, 튜닝 포인트 도출
- 문제점 조기 발견을 통해 Peak Load 시 문제점 선제적 대응
- 튜닝을 통한 개선과정을 거쳐 안정적 서비스 제공

○ 단위테스트 수행 결과

- 대상업무(로그인, 재난명 등록, 정전고장, 기상특보, 태풍, 기상예보)기준 단위테스트
- 문제가 발생하는 단위 업무 선택

업무명	튜닝 포인트
로그인	업무 담당자가 요구한 1분에 100명 수용 불가
재난명 등록	DB CPU 100%, 응답시간 7.5초로 Peak Load시 문제 예상
정전고장	DB CPU 95% 다른 업무와 연계 시 문제 예상
기상예보	Table Full Scan으로 인한 지연, 쿼리 튜닝 필요

○ 튜닝 포인트 도출

- 문제 발생 업무에 대한 튜닝 포인트 도출 후 업무 부서에 전달
- 업무부서에서 튜닝 포인트 반영 후 성능 개선 2차 진행하기로 협의

□ 스마트 재난관리 시스템 성능 개선 2차 (19.06.10 ~ 19.06.11)

○ 시스템 성능개선 목표

- 통합 성능테스트를 통한 전체 업무 통합부하 발생 및 안정성 테스트
- 1차 단위 성능테스트 결과 개선 검증
- 추가된 업무(비상발령, 상황전파, 산불)에 대한 단위테스트 수행하여, 튜닝 포인트 도출

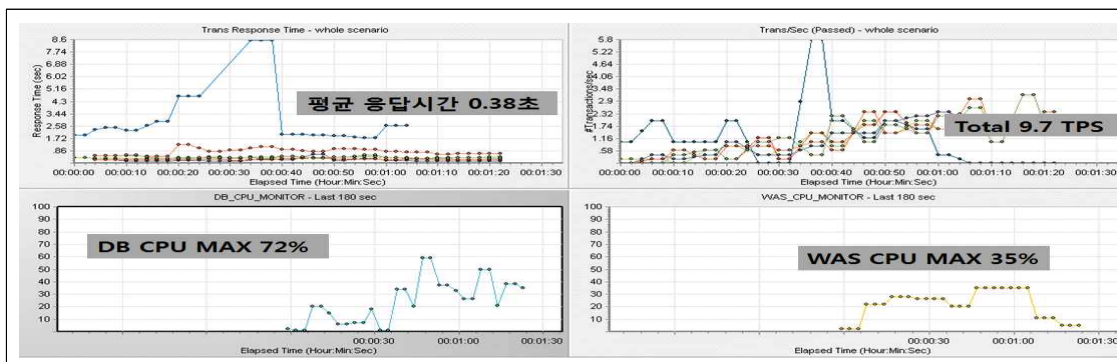
○ 시스템 성능개선 주요 내용

- 추가된 단위 업무(비상발령, 상황전파, 산불)의 경우, 목표한 cpu, tps 만족
- 튜닝 후, 단위테스트를 통한 성능개선 결과

업무명	튜닝 전		튜닝 후	
	CPU(max)	TPS(avg)	CPU(max)	TPS(avg)
로그인	100%	목표 TPS 미만	8%	1.2tps
재난명 등록	100%	6tps	45%	10tps
정전고장	95%	10tps	35%	10tps
기상예보	100%	8tps	76%	9tps

○ 통합 성능 테스트 결과

- 전체 Total TPS는 9.7TPS, 자원 사용률 DB : 72%, WAS :35%로 안정적인 서비스 가능



<그림 1> 통합성능 결과표

4. 주요성과 리뷰 및 성과 확산

□ 시범운영 기간 성능테스트 주요성과 리뷰

○ 전력 재난관리 시스템 성능테스트 결과

- 기존 시스템 성능테스트 후 장기 응답시간 트랜잭션 선별하여 원인분석 및 튜닝 실시 후 성능테스트 결과 비교

『전력재난관리 시스템』 기능 요소	테스트결과(응답시간, 초)		
	전	후	성능향상효율
로그인	15	2.3	6.5배 ↑
재난명 등록	7.5	0.7	10.7배 ↑
정전고장	0.74	0.4	1.9배 ↑
기상예보	5.9	0.2	29.5배 ↑

< 표1. 성능테스트 전후 비교 >

□ 추진성과 및 기여도

○ 운영시스템 성능분석 및 개선안 도출 적용(100%)

- 재난관리시스템 4개분야 성능분석 시행, 성능개선(평균 약10배 ↑)

□ 향후 추진 방안

- ♡♡ 클라우드 서비스 플랫폼 구축 사업 종료후 전환 어플리케이션 성능측정
- 성능분석 전문 툴을 활용한 정보시스템 응답속도 개선 지원
- 성능분석 전문 인력 추가 양성 및 전담 조직구성 필요